

Защита лабораторной работы №4 Модель гармонических колебаний

Математическое моделирование

Кузнецова С.В.

2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

- Кузнецова София Вадимовна
- Студент группы НПИбд-02-22
- Студ. билет 1132227132
- Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы

- Изучить понятие гармонического осциллятора, построить фазовый портрет и найти решение уравнения гармонического осциллятора.

- Гармонический осциллятор [1] — система, которая при смещении из положения равновесия испытывает действие возвращающей силы F , пропорциональной смещению x .

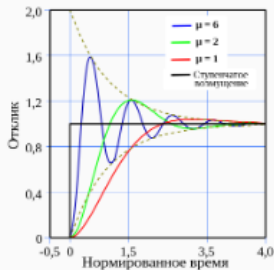


Рис. 1: “Отклик линейного гармонического осциллятора с затуханием на ступенчатое возмущение при 3 разных степенях затухания μ ”

Теоретическое введение (2)

- Гармоническое колебание [2] - колебание, в процессе которого величины, характеризующие движение (смещение, скорость, ускорение и др.), изменяются по закону синуса или косинуса (гармоническому закону).

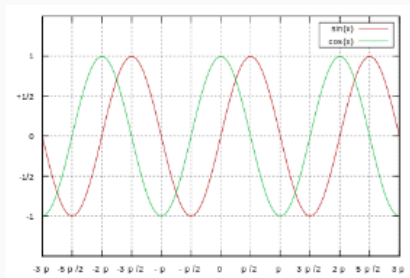


Рис. 2: “Гармонические колебания. Графики функций $f(x) = \sin(x)$ (красная линия) и $g(x) = \cos(x)$ (зелёная линия) в декартовой системе координат. По оси абсцисс отложены значения полной фазы.”

Движение грузика на пружинке, маятника, заряда в электрическом контуре, а также эволюция во времени многих систем в физике, химии, биологии и других науках при определенных предположениях можно описать одним и тем же дифференциальным уравнением, которое в теории колебаний выступает в качестве основной модели. Эта модель называется линейным гармоническим осциллятором.

Уравнение свободных колебаний гармонического осциллятора имеет следующий вид:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 = 0$$

где x - переменная, описывающая состояние системы (смещение грузика, заряд конденсатора и т.д.), γ - параметр, характеризующий потери энергии (трение в механической системе, сопротивление в контуре), ω_0 - собственная частота колебаний. Это уравнение есть линейное однородное дифференциальное уравнение второго порядка и оно является примером линейной динамической системы.

Значение фазовых координат x, y в любой момент времени полностью определяет состояние системы. Решению уравнения движения как функции времени отвечает гладкая кривая в фазовой плоскости. Она называется фазовой траекторией. Если множество различных решений (соответствующих различным начальным условиям) изобразить на одной фазовой плоскости, возникает общая картина поведения системы. Таковую картину, образованную набором фазовых траекторий, называют фазовым портретом.

Постройте фазовый портрет гармонического осциллятора и решение уравнения гармонического осциллятора для следующих случаев:

1. Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы
$$\ddot{x} + 17x = 0;$$
2. Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы
$$\ddot{x} + 1.7\dot{x} + 6x = 0$$
3. Колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы
$$\ddot{x} + 3.6\dot{x} + 8x = 0.6\cos(3t)$$

На интервале $t \in [0; 66]$ (шаг 0.05) с начальными условиями $x_0 = 0.3, y_0 = 0.7$.

Задачи:

1. Разобраться в понятии гармонического осциллятора
2. Ознакомиться с уравнением свободных колебаний гармонического осциллятора
3. Построить фазовый портрет гармонического осциллятора и решение уравнения на языках Julia и Open Modelica гармонического осциллятора для следующих случаев:
 - Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы
 - Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы
 - Колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы

Ход выполнения лабораторной работы

По представленному выше теоретическому материалу были составлены модели на обоих языках программирования.

Решение с помощью программ

Результаты работы кода на Julia и Open Modelica для первого случая (1)

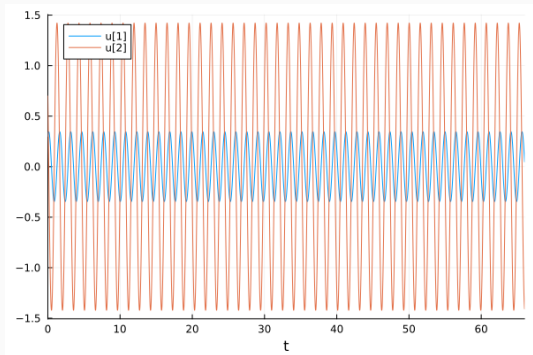


Рис. 3: “Решение уравнения для колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы на языке Julia”

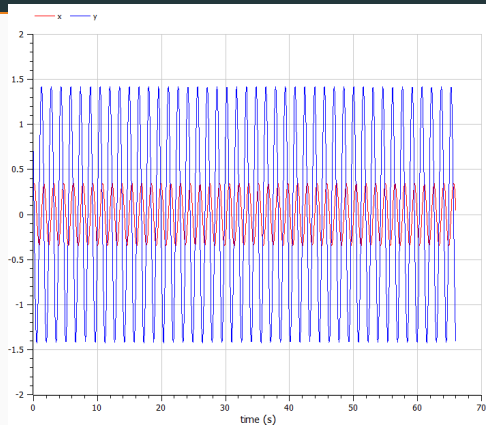


Рис. 4: “Решение уравнения для колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы на языке Open Modelica”

Результаты работы кода на Julia и Open Modelica для первого случая (2)

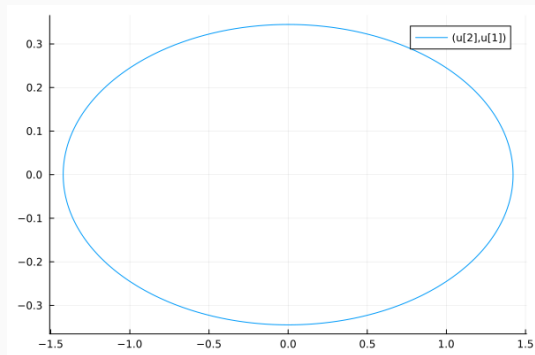


Рис. 5: “Фазовый портрет для колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы на языке Julia”

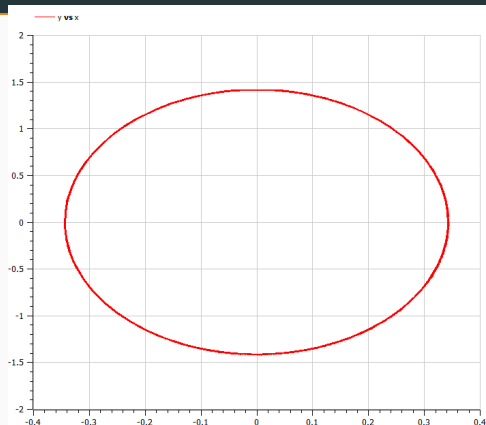


Рис. 6: “Фазовый портрет для колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы на языке Open Modelica”

Результаты работы кода на Julia и Open Modelica для второго случая (1)

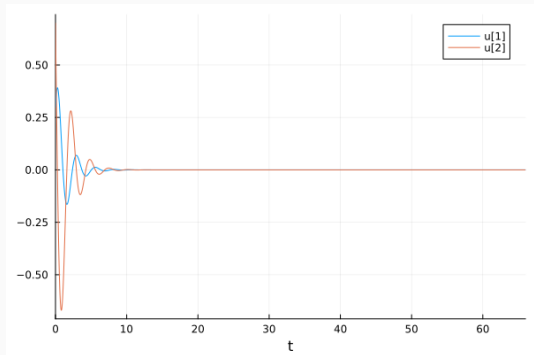


Рис. 7: “Решение уравнения для колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы на языке Julia”

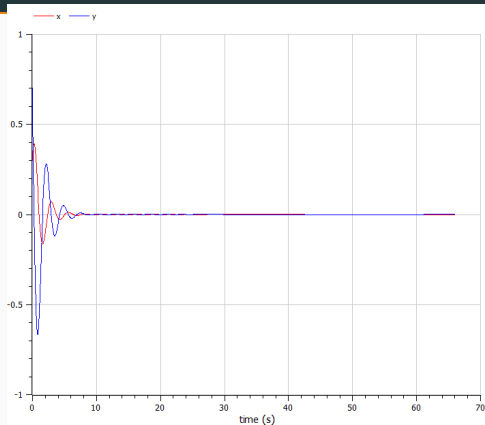


Рис. 8: “Решение уравнения для колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы на языке Open Modelica”

Результаты работы кода на Julia и Open Modelica для второго случая (2)

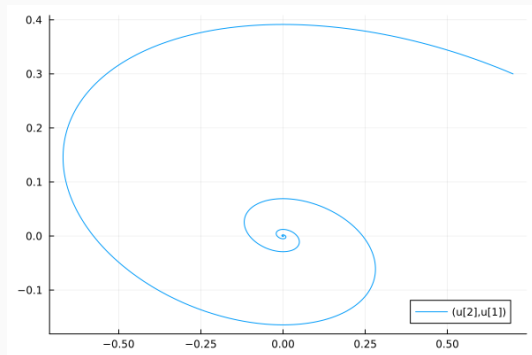


Рис. 9: “Фазовый портрет для колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы на языке Julia”

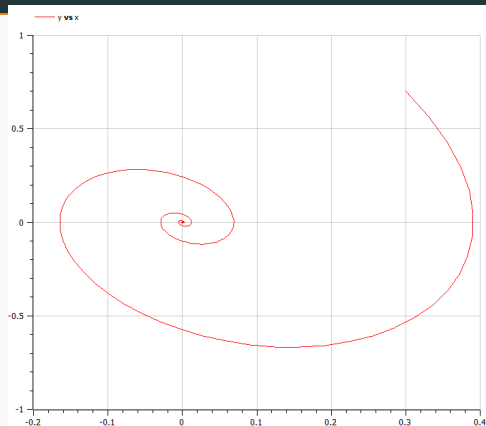


Рис. 10: “Фазовый портрет для колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы на языке Open Modelica”

Результаты работы кода на Julia и Open Modelica для третьего случая (1)

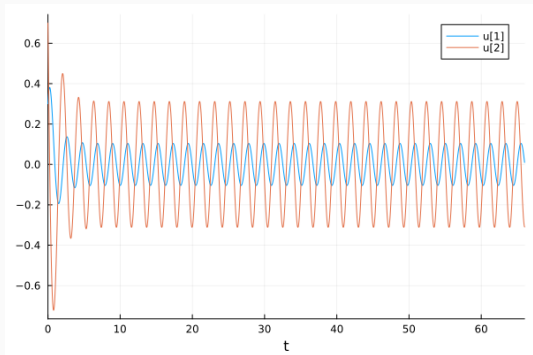


Рис. 11: “Решение уравнения для колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы на языке Julia”

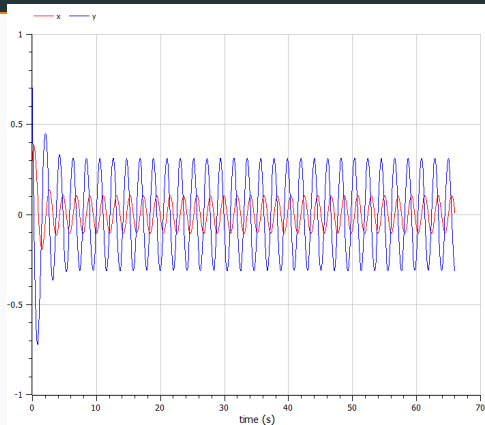


Рис. 12: “Решение уравнения для колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы на языке Open Modelica”

Результаты работы кода на Julia и Open Modelica для третьего случая (2)

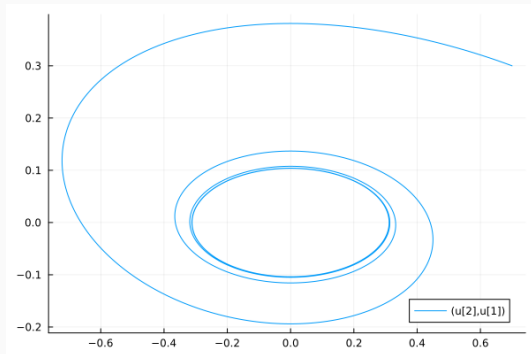


Рис. 13: “Фазовый портрет для колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы на языке Julia”

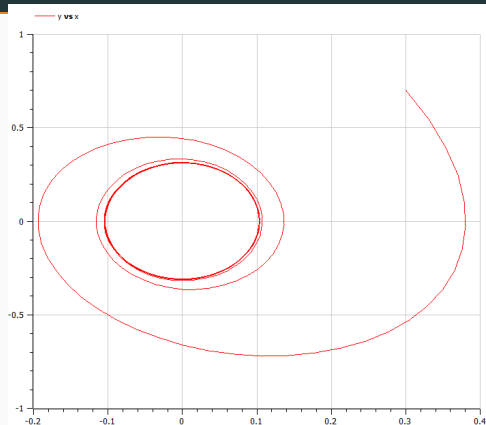


Рис. 14: “Фазовый портрет для колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы на языке Open Modelica”

В итоге проделанной работы мы построили по три модели (включающих в себя два графика) на языках Julia и OpenModelica. Построение моделей колебания на языке openModelica занимает меньше строк, чем аналогичное построение на Julia.

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были построены решения уравнения гармонического осциллятора и фазовые портреты гармонических колебаний без затухания, с затуханием и при действии внешней силы на языках Julia и Open Modelica.

Список литературы. Библиография

- 1] Документация по OpenModelica: <https://openmodelica.org/>
- [2] Решение дифференциальных уравнений: <https://www.wolframalpha.com/>
- [3] Бутиков Е. И. Собственные колебания линейного осциллятора. 2011.